

# Modul 6

**Herz - Kreislauf**

**Herz - Kreislauferkrankungen**

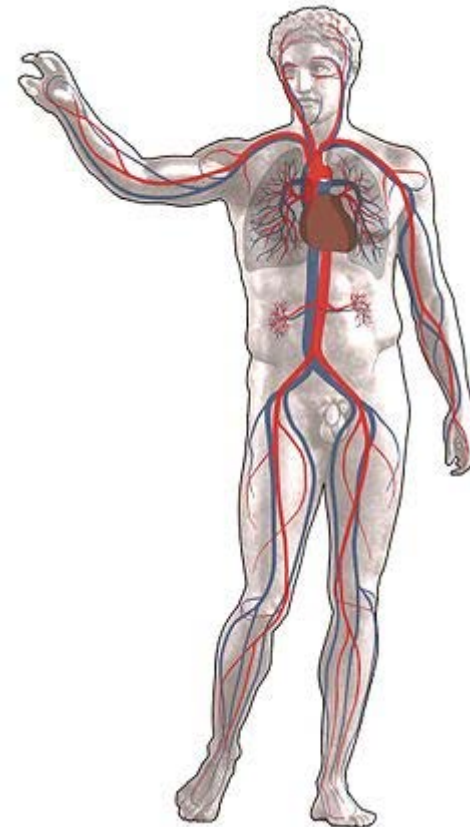
**Inhalt von Modul 6 als Wiederholung**

**Liegen Ihnen Fallbeispiele vor?**

**Dr. med. Agnes Evenschor-Ascheid FÄ f. Arbeitsmedizin**

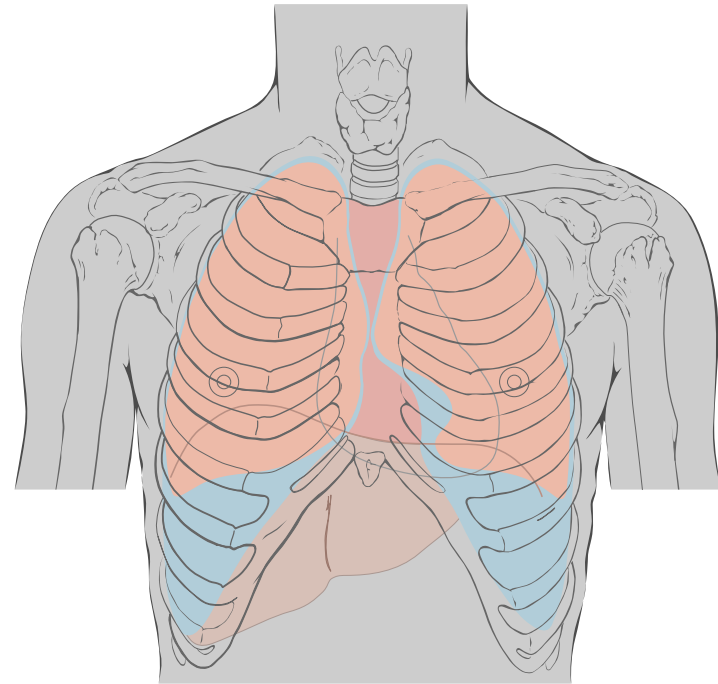
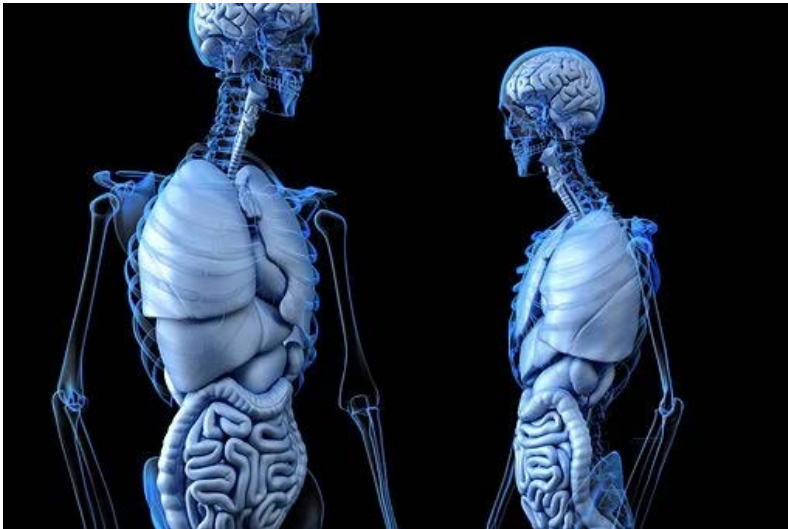
# Herz - Kreislauf - System

- **Anatomie und Physiologie des Herzens**
- **Herzkrankheiten**



# Anatomie des Herzens (Cor)

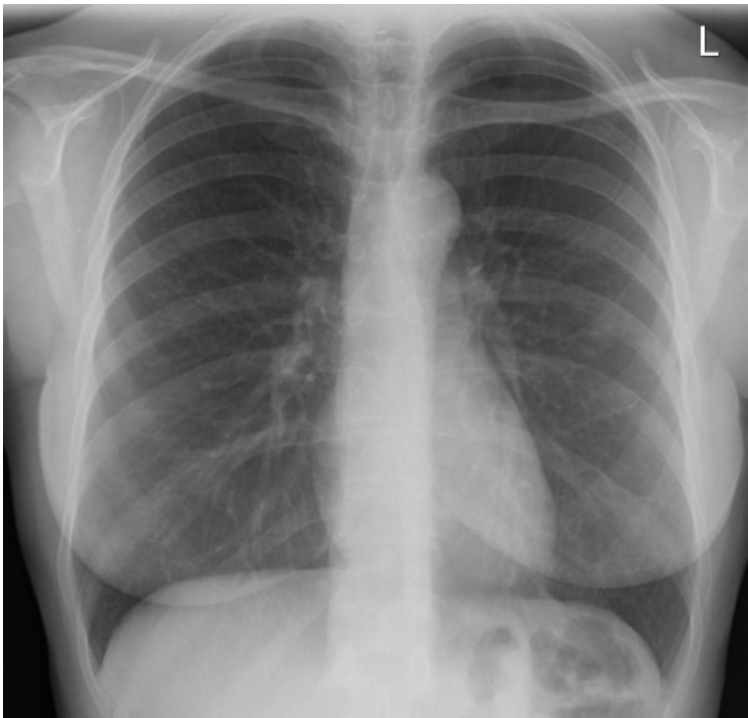
## Menschliches Herz / Lage



Von Patrick J. Lynch, medical illustrator - Patrick J. Lynch, medical illustrator, CC BY 2.5,  
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1496630>

# Anatomie des Herzens (Cor)

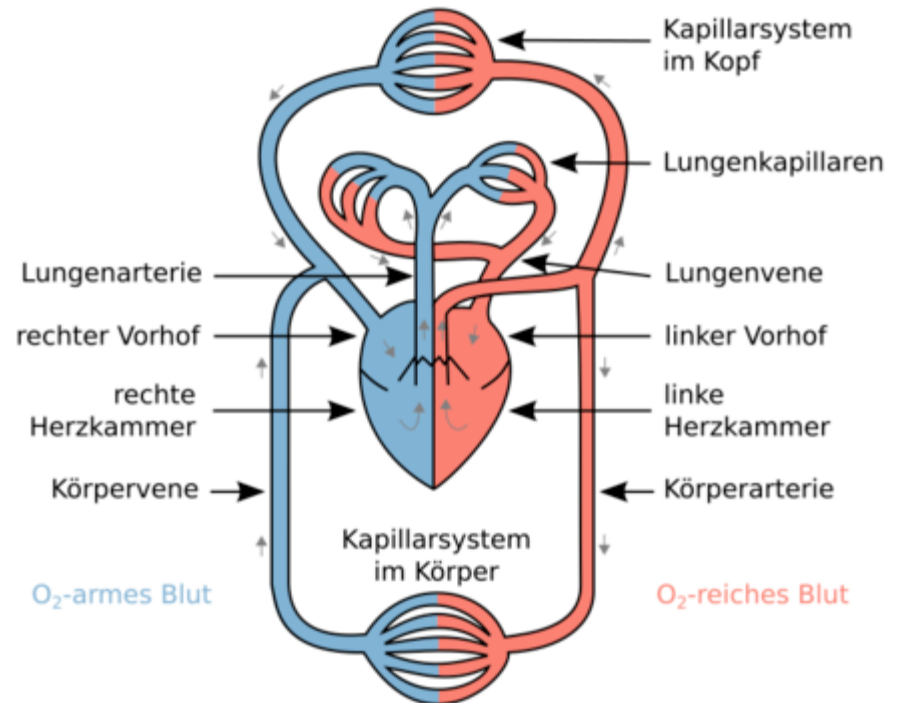
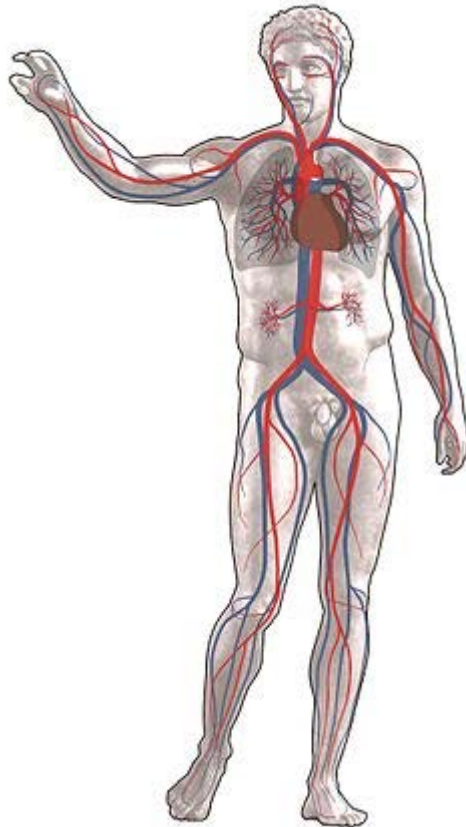
## Menschliches Herz / Lage



## Röntgen Thorax

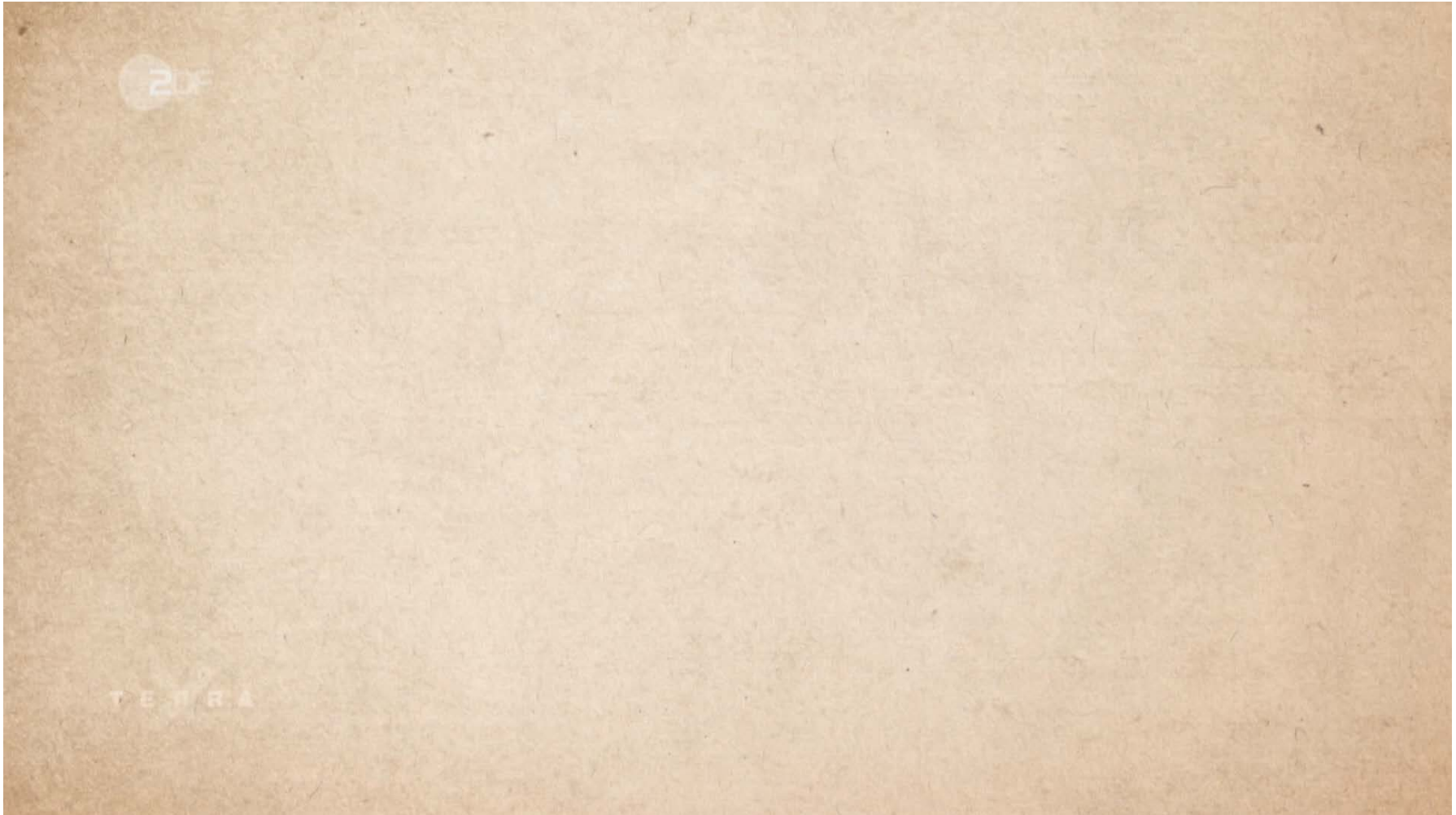
# Das Herz - Kreislauf - System

## Kleiner und großer Kreislauf



Quelle: Wikipedia

# Anatomie und Physiologie Herz - Lunge

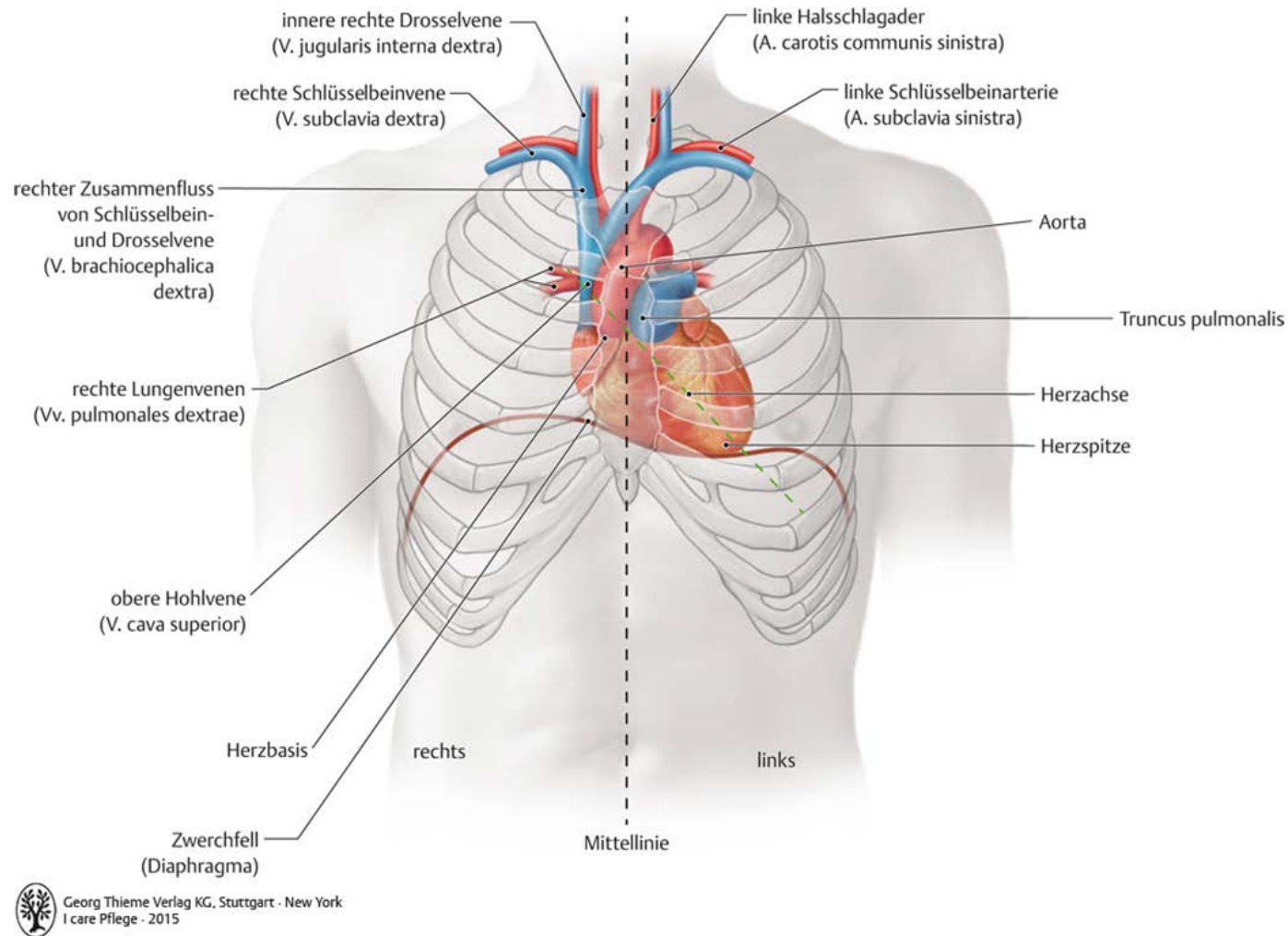


Quelle: <https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/so-funktioniert-die-atmung-creative-commons-clip-100.html>

Urheber: ZDF/scobel/xkopp/Daniel Sich/Maximilian Mohr

# Anatomie Herz

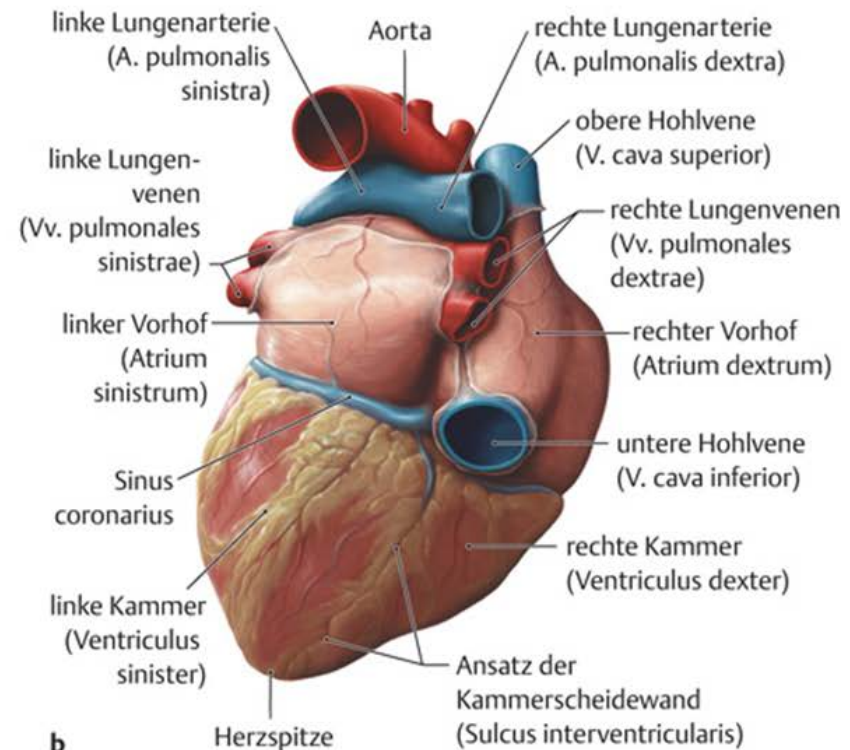
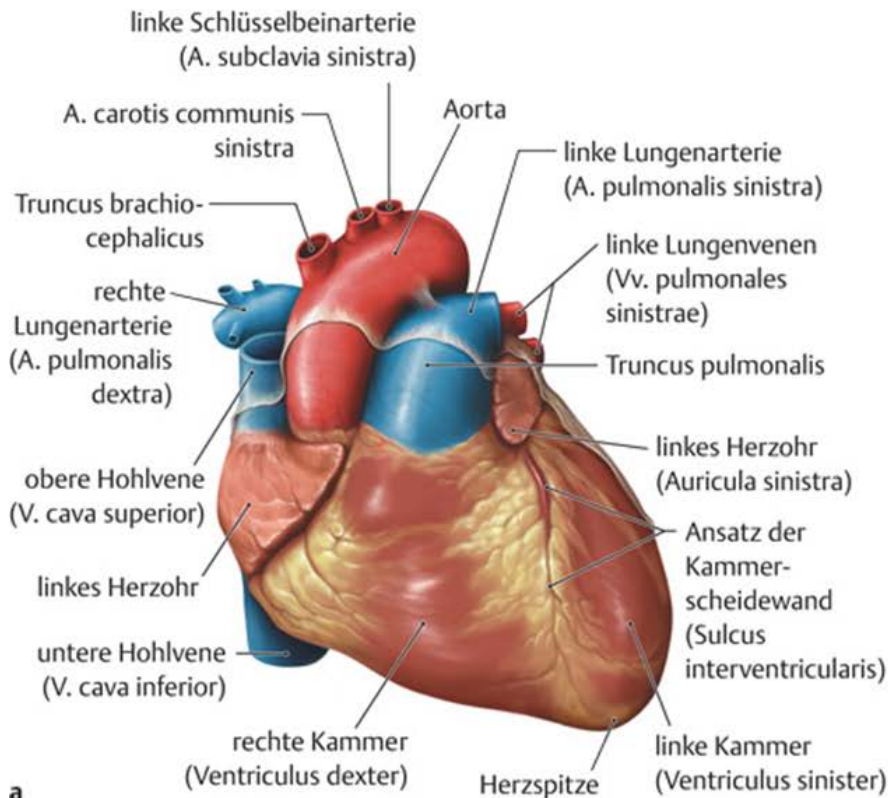
## Herz: Lage



Folie BZPG

# Anatomie Herz

## Herz: Aufbau

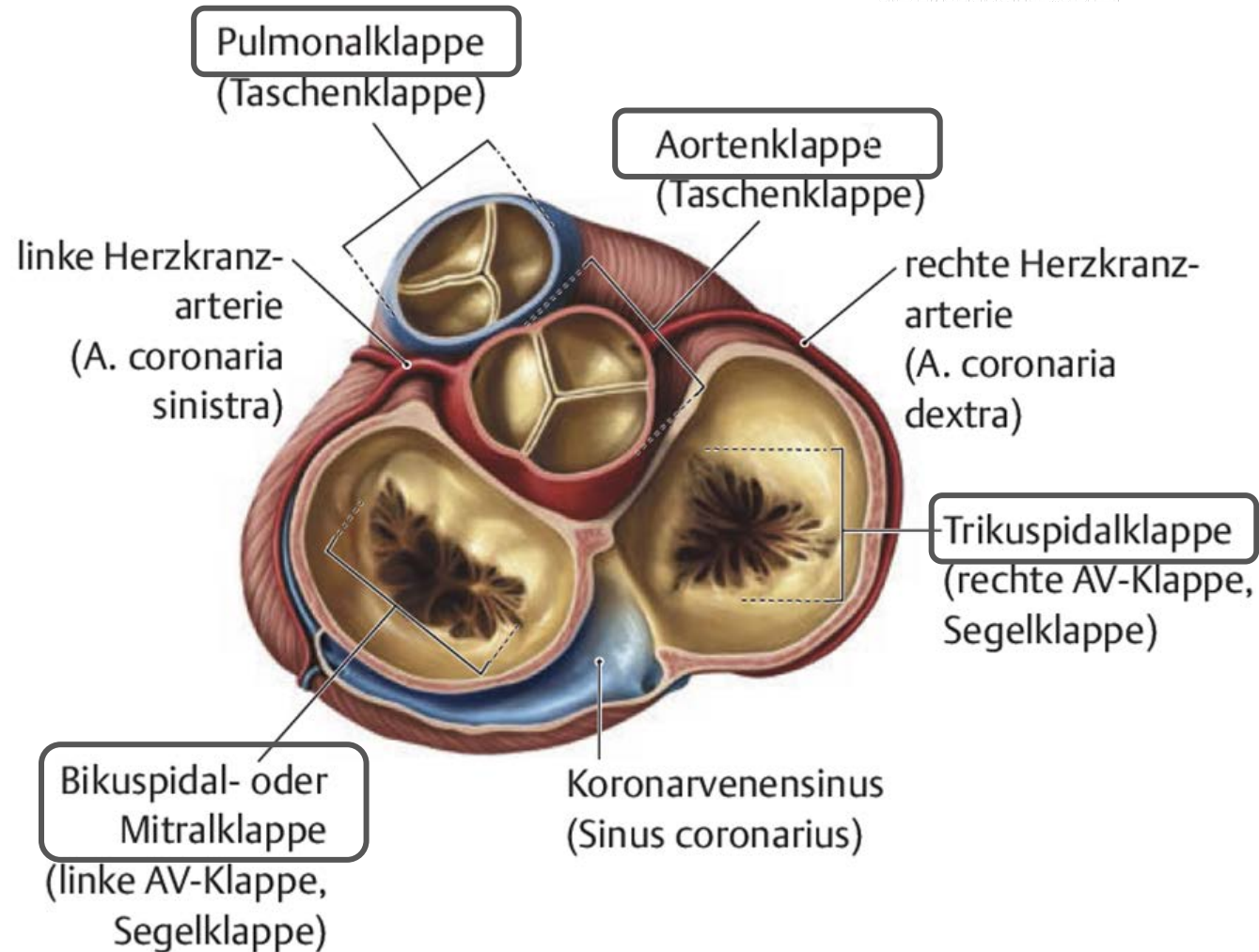


Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart · New York  
I care Pflege · 2015

Folie BZPG

# Anatomie Herz

## Herz: Klappen

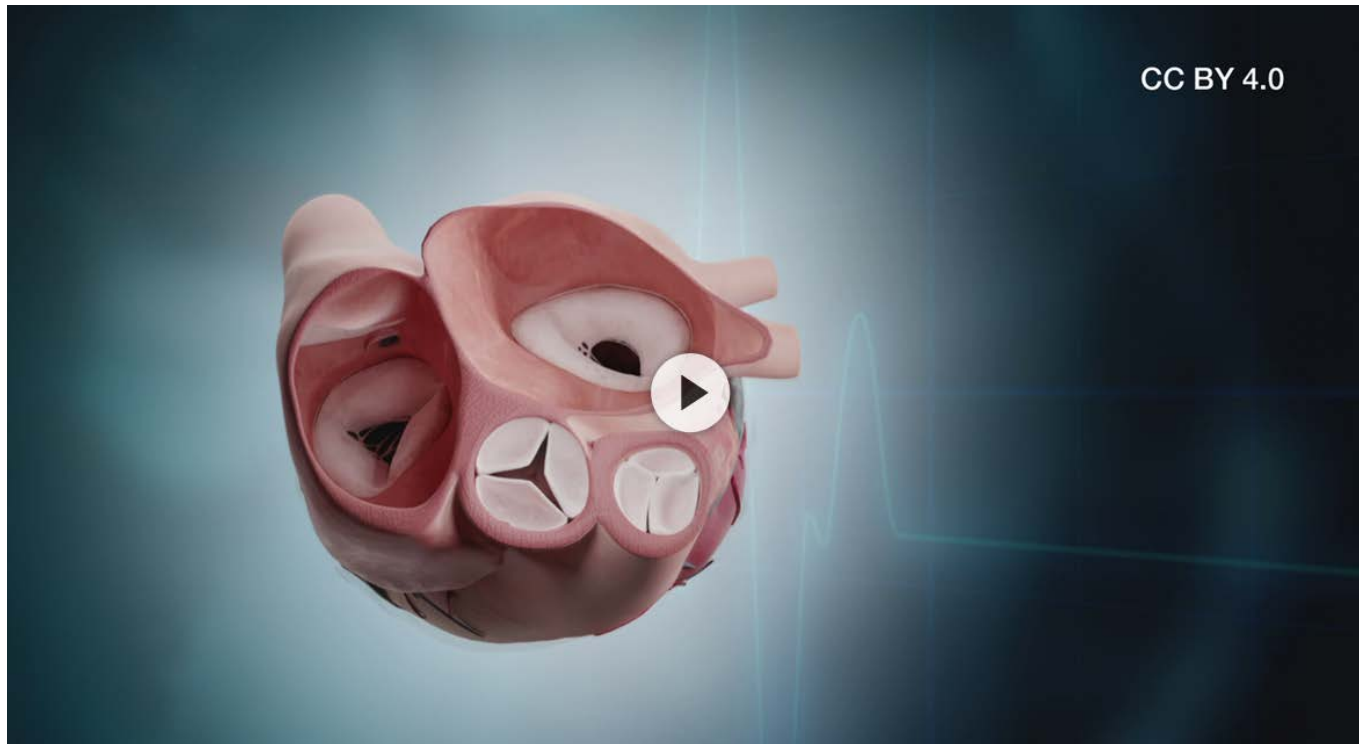


Georg Thieme Verlag, Stuttgart · New York  
I care Pflege · 2015

Folie BZPG

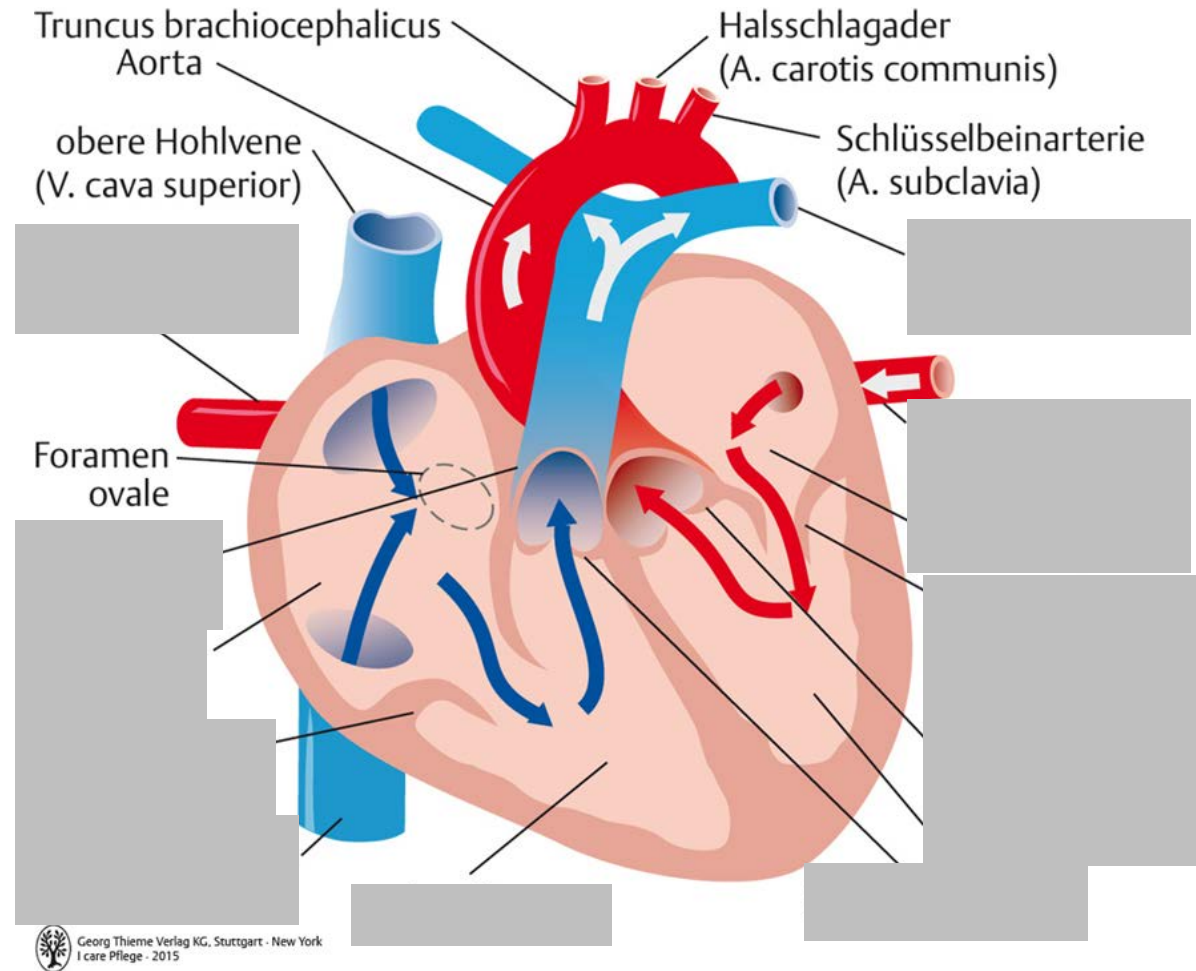
# Anatomie Herz

Video ZDF: Herzklappen (Finden Sie den Fehler im Film!)



# Funktion Herz

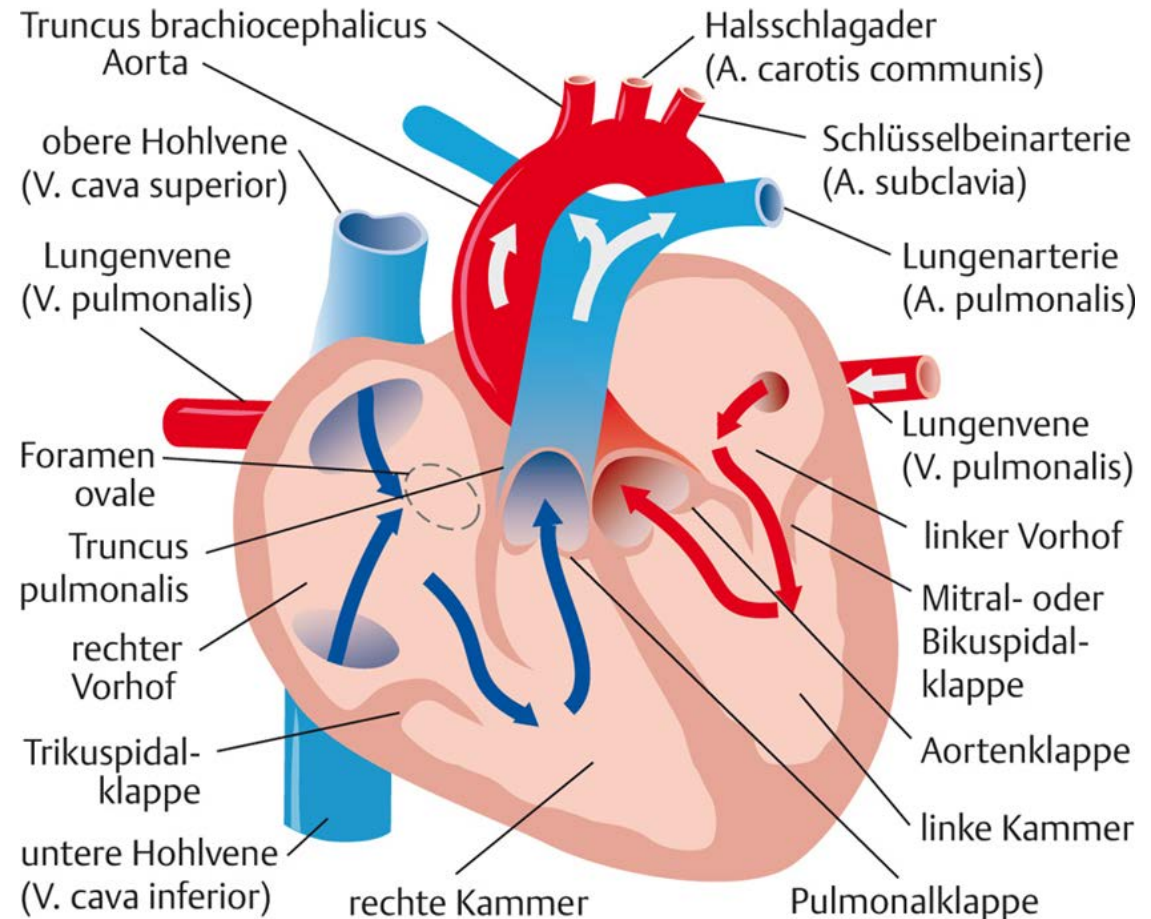
## Blutfluss durch das Herz



Folie BZPG

# Funktion Herz

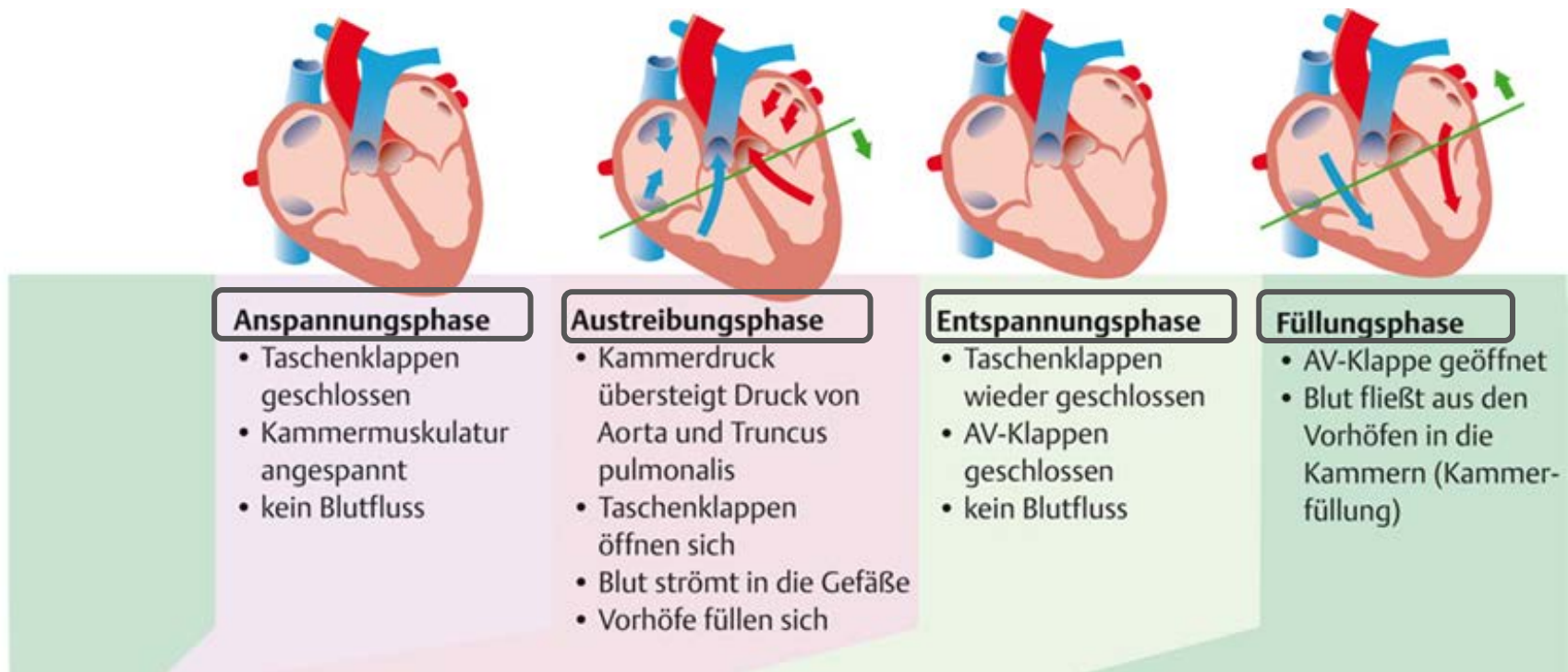
## Blutfluss durch das Herz



Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart · New York  
I care Pflege · 2015

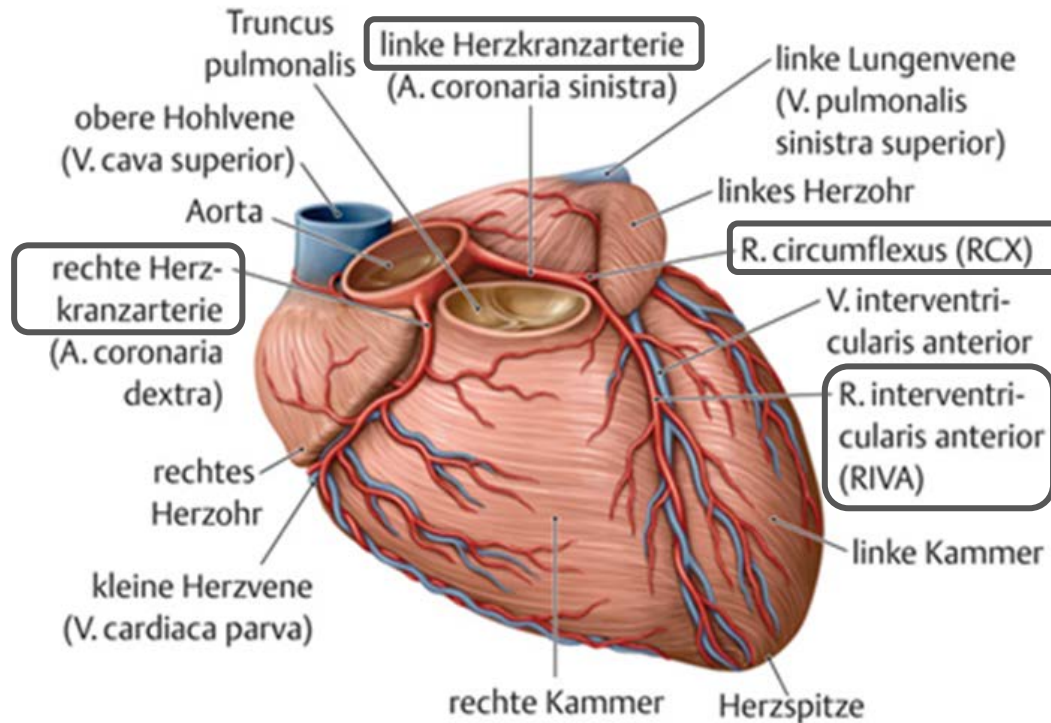
Folie BZPG

## Herzaktion



# Anatomie Herz

## Herzkranzgefäße: Ansicht von vorne



a

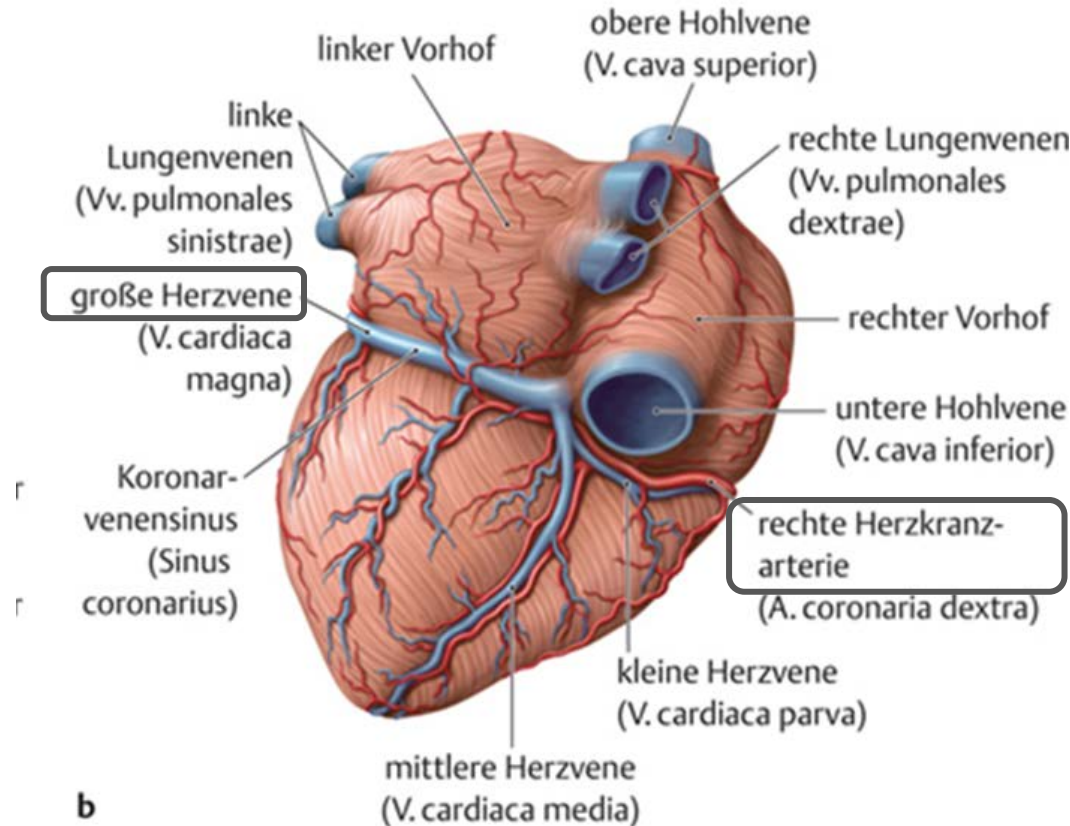


Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart · New York  
I care Pflege · 2015

**Folie BZPG**

# Anatomie Herz

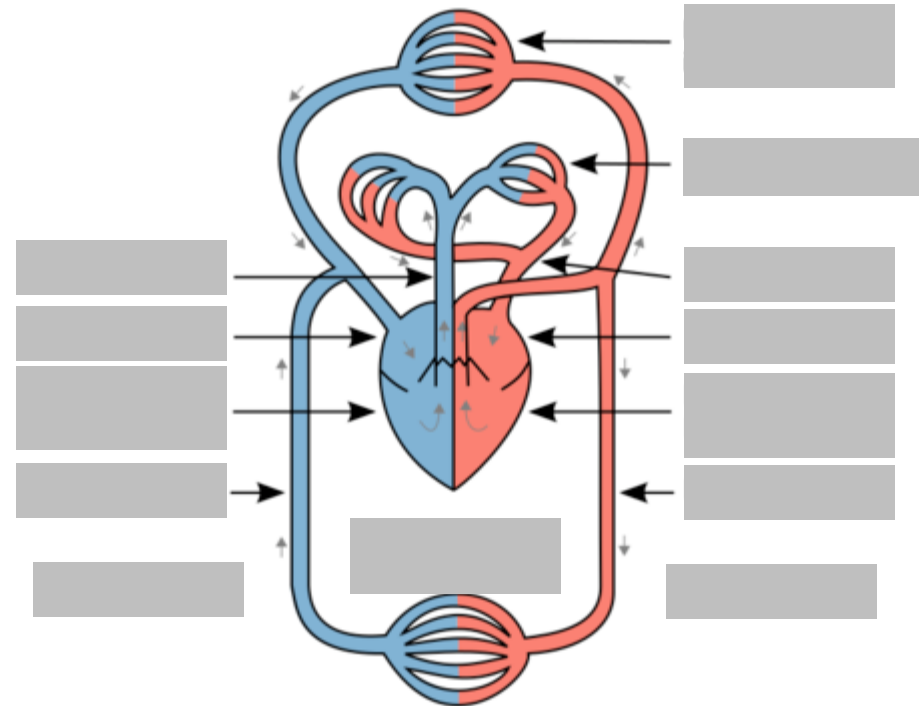
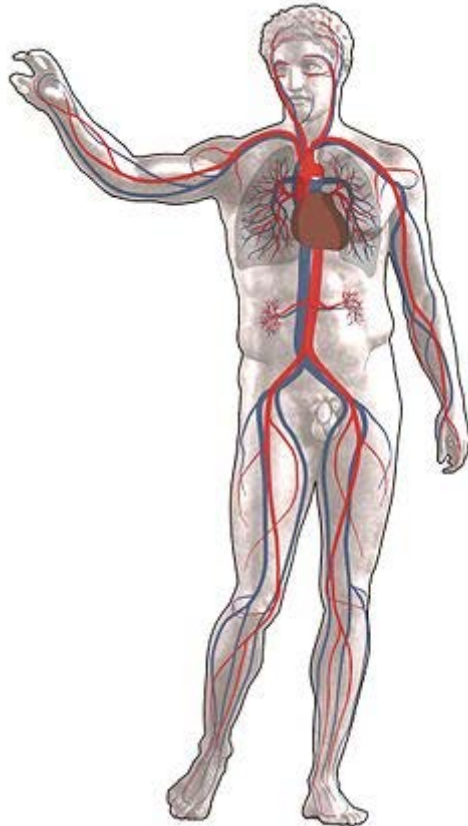
## Herzkranzgefäße: Ansicht von hinten



Folie BZPG

# Herz - Kreislauf - System

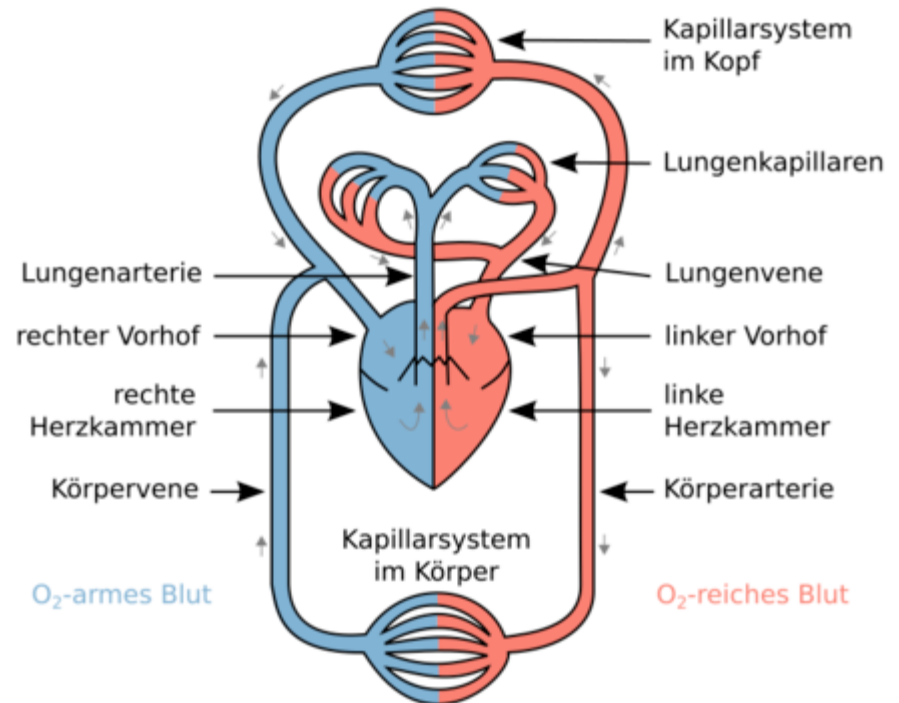
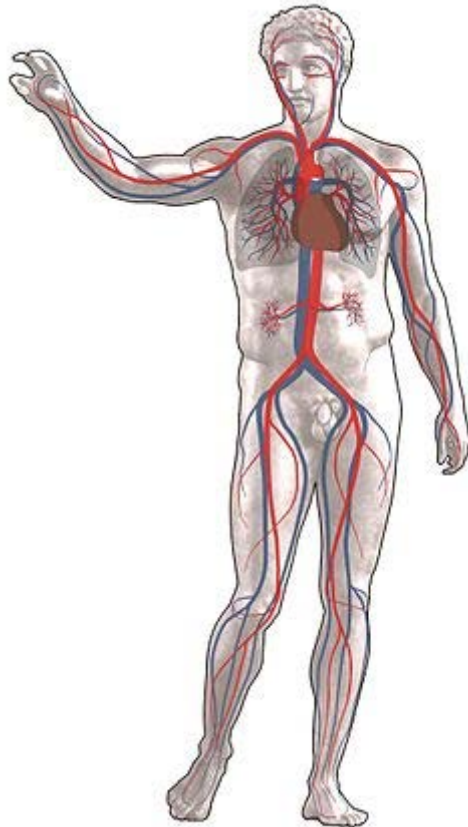
## Kleiner und großer Kreislauf



Quelle: Wikipedia

# Herz - Kreislauf - System

## Kleiner und großer Kreislauf



Quelle: Wikipedia

# Anatomie Herz

## Video ZDF: Herzfunktion



# Herz - Krankheiten

- **Koronare Herzkrankheit (KHK)**
- **Herzinfarkt / Myokardinfarkt**
- **Lungenembolie (LE)**

# Koronare Herzerkrankung - Definition

## Definition

- Verengung der Herzkranzgefäße bis zum Verschluss
- Meist durch Arteriosklerose („Verkalkung“) verursacht

## Folgen

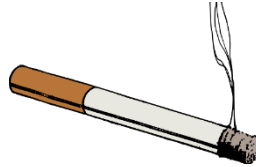
- Verengte Gefäße ➡ Angina pectoris
- Kompletter Verschluss ➡ Myokardinfarkt



# Koronare Herzerkrankung - Ursachen

## Ursachen bzw. Risikofaktoren

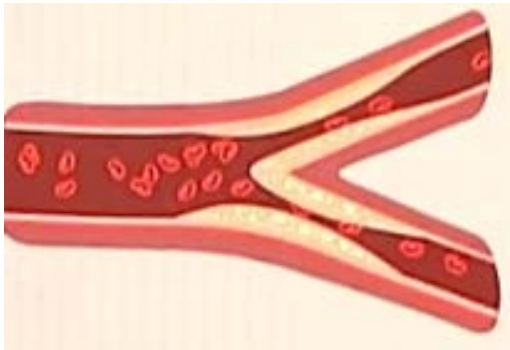
- Alter
- Rauchen
- Bluthochdruck
- Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus)
- Übergewicht
- Fettstoffwechselstörung
- Bewegungsmangel
- Gene (familiäre Häufung)
- Geschlecht (Risiko steigt bei Frauen nach den Wechseljahren-Menopause)
- .....



# Koronare Herzkrankung - Ursachen



## Doc Fischer Arteriosklerose erkennen und behandeln



# Koronare Herzerkrankung - Symptome

## Symptome

- Keine
- Engegefühl in der Brust (Angina pectoris) ev. mit Einstrahlung in Arm u.a.
- Kurzatmigkeit
- Geringe Belastbarkeit

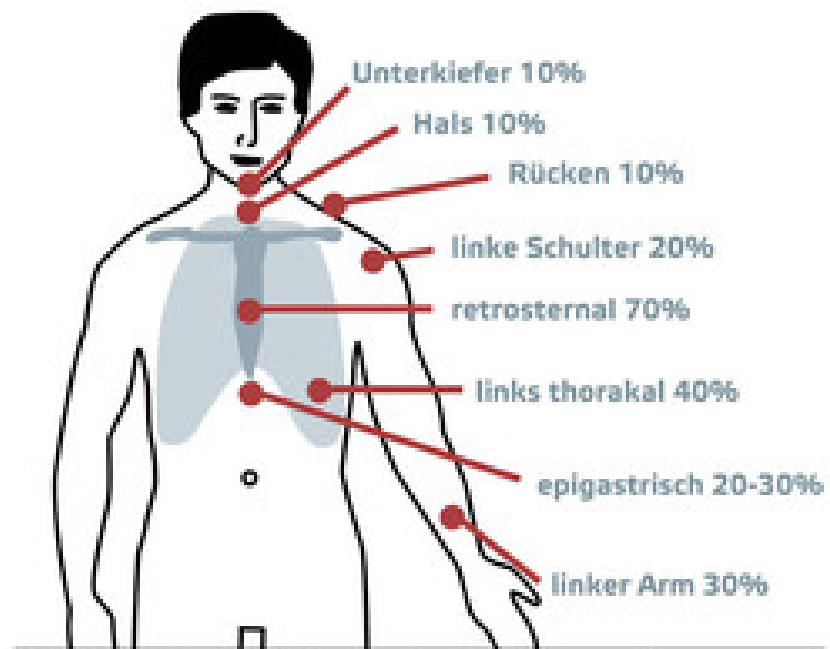


Abb. 1: Schmerzlokalisation der Angina pectoris

Quelle: Katholisches Klinikum Bochum

# Koronare Herzkrankheit - Diagnostik



## Diagnostik

- Befragung (Anamnese)
- Körperliche Untersuchung
- Laboruntersuchung (Blutzucker, Blutfette, Herzenzyme...)
- EKG (Elektrokardiogramm in Ruhe und ev. bei Belastung-Ergometrie)
- Herzultraschall (zusätzlich Gefäßultraschall s. Film)
- Herzsintigraphie (Nuklearmedizinische Untersuchung mit radioaktiver Substanz)
- MRT
- Herzkatheteruntersuchung (Universitätsklinikum Freiburg)

# Koronare Herzerkrankung - Therapie

## Therapie

- Konservative Therapie
- Interventionelle Therapie
- Chirurgische Therapie

# Koronare Herzerkrankung - Therapie

## Konservative Therapie

- Gesunde Lebensführung (Sport, Rauchstopp)
- Gewichtsreduktion
- Behandlung von Grundkrankheiten (Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Fettstoffwechselstörung) mit Medikamenten
- „Blutverdünnende“ Medikamente
- Gefäßerweiternde Medikamente (Dilatatoren)



# Koronare Herzerkrankung - Therapie

## Interventionelle Therapie während der Herzkatheteruntersuchung

- Ballondilatation
- Stentimplantation



Quelle: Herzzentrum Hirslanden, Schweiz

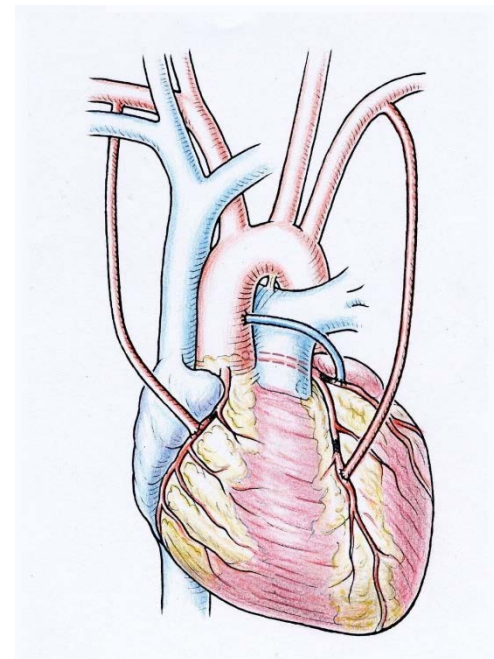
# Koronare Herzerkrankung - Therapie

## Chirurgische Therapie

- Bypass-Operation
  - Körper eigene Gefäße zur Überbrückung der Engstelle (Brustwand-/Arm-Arterien oder Bein-Venen)

Beispiel einer Bypass-Operation  
mit Verwendung beider Brustwandarterien  
und einer Beinvene

Quelle: Universitätsspital Zürich



# Herzinfarkt - Definition

## Definition

- Der Herzmuskel wird nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt
  - durch einen Verschluss der Herzkranzgefäße (Plaque/Thrombus)
  - durch einen Spasmus der Herzkranzgefäße (Frauenherz)

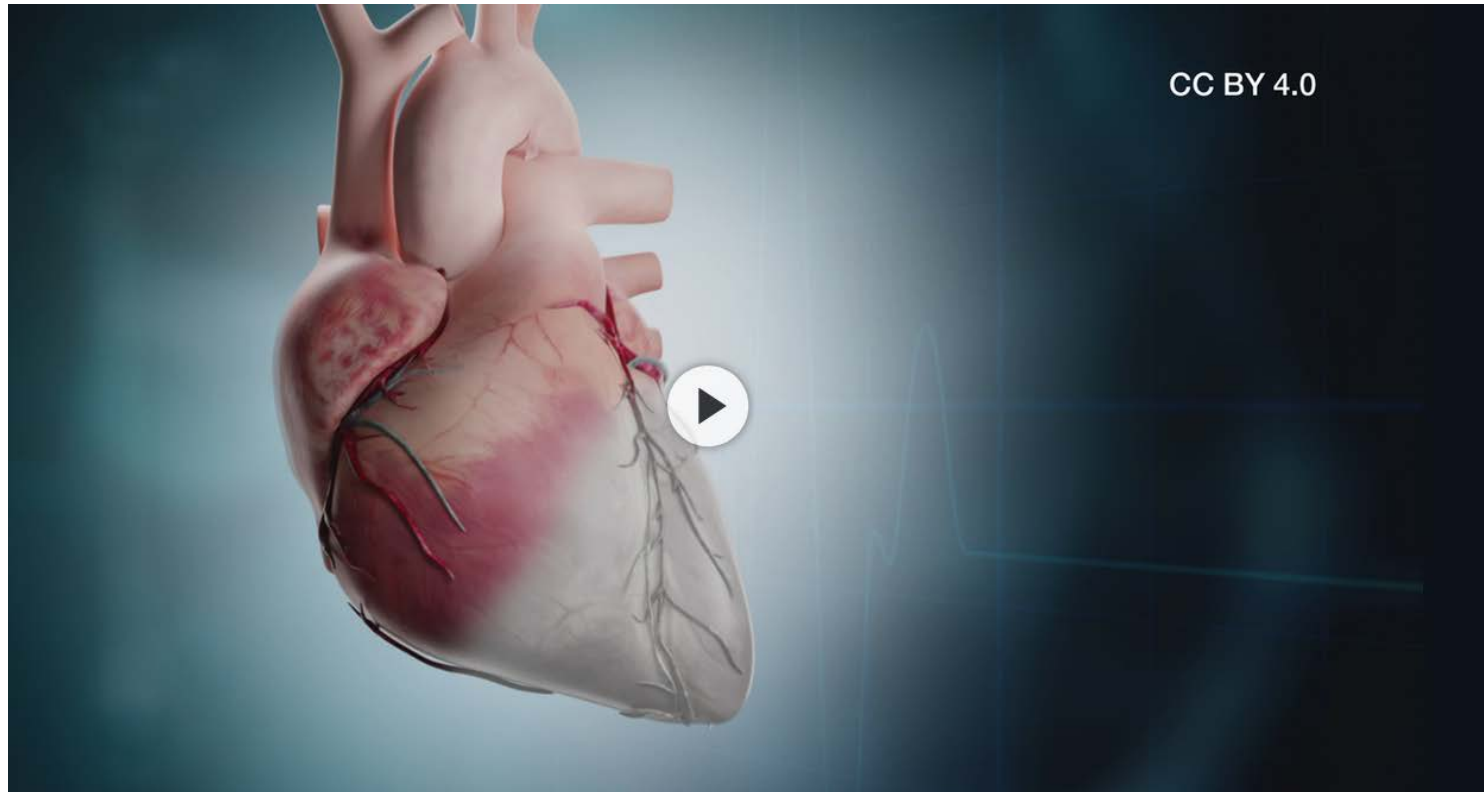
## Folge

- Herzmuskelgewebe geht dauerhaft zugrunde, wenn nicht schnelle Hilfe einsetzt  
(Wettlauf mit der Zeit!)



# Anatomie Herz

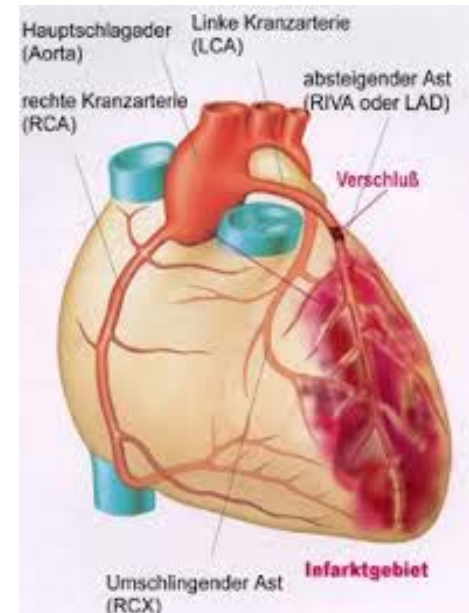
## Video ZDF: Herzinfarkt



# Herzinfarkt - Lokalisation

## Lokalisation

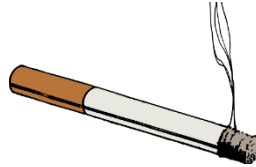
- **Vorderwandinfarkt**  
(Linkes Herzkranzgefäß verschlossen,  
**RIVA**-Stenose:  
Verschluss **Ramus interventricularis anterior**)
- **Hinterwandinfarkt** (rechtes Herzkranzgefäß verschlossen)
- **Lateralinfarkt** (Seltener, Äste des Linken Herzkranzgefäßes)



# Herzinfarkt - Ursachen

## Ursachen bzw. Risikofaktoren

- Alter
- Rauchen
- Bluthochdruck
- Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus)
- Übergewicht
- Fettstoffwechselstörung
- Bewegungsmangel
- Gene (familiäre Häufung)
- Geschlecht (Risiko steigt bei Frauen nach den Wechseljahren-Menopause)
- .....



# Herzinfarkt - Symptome

## Symptome

- **Starke anhaltende** Schmerzen hinter dem Brustbein ev. mit Ausstrahlung in den li Arm und die li Schulter, den Unterkiefer oder den Oberbauch (je nach Lokalisation des Infarktes)
- **Unruhe, Angst**
- Übelkeit
- Atemnot
- Herz-Kreislauf-Stillstand durch Kammerflimmern
- Ein HI kann sich ankündigen durch Angina pectoris, aber auch plötzlich auftreten ohne Vorwarnung!

# Herzinfarkt - Symptome



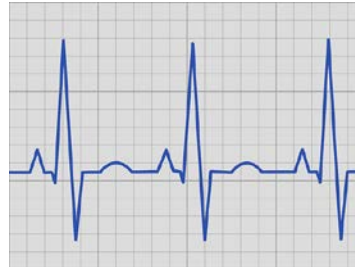
## Symptome – Besonderheiten bei Frauen

- Frauen erkranken meist erst nach den Wechseljahren (Menopause)
- Haben andere Symptome, eher unspezifische Symptome:
  - Übelkeit
  - Erbrechen
  - Oberbauchbeschwerden
  - Atemnot
- Klassische Beschwerden nur bei einem Drittel der Frauen

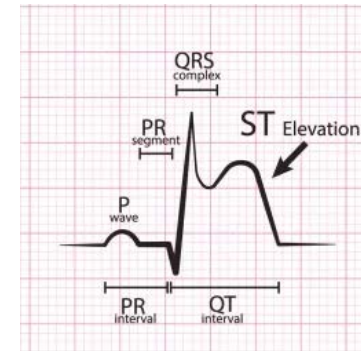
# Herzinfarkt - Diagnostik

## Diagnostik

- Klinisches Bild
- EKG (ST-Hebungen)
- Herzkatheteruntersuchung (ev. mit Intervention)
- Laborwerte (erhöhte Werte durch Herzmuskelschädigung)
  - **Troponin (Spezifisch für Herzmuskel cTn, früher Anstieg)**
  - Creatinkinase (CK, **CK-MB spezifisch für Herzmuskel**)
  - Laktatdehydrogenase (LDH, unspezifisch für Herzmuskel)



vs.



**Die Gesamtbetrachtung der Faktoren ist wichtig!**

# Herzinfarkt - Therapie

**Therapie: Schnelles Handeln ist gefordert!**

- Bei Notwendigkeit **Reanimation**
- **Medikamentöse Therapie** vor Ort
- **Schneller Transport** in Klinik  
**(Idealerweise Chest-Pain-Unit)**
- Nach **Laborwerten** und **EKG** folgt in der Regel heute
- **Herzkatheteruntersuchung** mit **Intervention**
  - **Stentimplantation**
- Eventuell **Bypass-OP** später
- Die Entscheidung, welche Therapie erfolgt, trifft der behandelnde Kardiologe!



Quelle: Deutsches Ärzteblatt

## Konservative Therapie (Prävention)

- Gesunde Lebensführung (Sport, Rauchstopp)
- Gewichtsreduktion
- Behandlung von Grundkrankheiten (Bluthochdruck, Diabetes mellitus) mit Medikamenten
- „Blutverdünnende“ Medikamente
- Gefäßerweiternde Medikamente (Dilatatoren)
- Behandlung von Komplikationen nach Herzinfarkt (Herzklappenfehler Herzinsuffizienz u.a.)

# Herzinfarkt - Therapie

## Konservative Therapie (Prävention)

- Psychische Begleitung
- Reha-Maßnahme stationär und ambulant
- Reha-Sport (Herzsportgruppe)



**Sport mit Herz**

Quelle: Herzsportgruppe Recklinghausen

# Lungenembolie - Definition

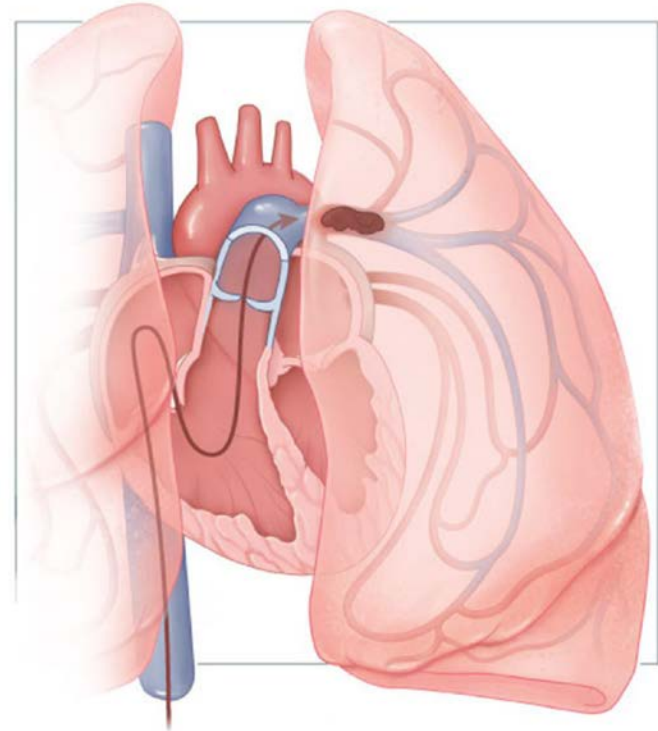
## Definition

- Blutgerinnsel oder Teil davon (**Thrombus** fest im Gefäß wird zum **Embolus**) verstopft Blutgefäße, z.B. Lungenarterie oder ihre Verzweigungen
- Der **Embolus (abgelöster Thrombus)** kommt meistens aus den Bein-Beckenvenen, seltener aus den Armvenen

## Folgen

- Wegen der „verstopften“ Gefäße gelangt weniger Blut in Lunge und Sauerstoff-angereichertes Blut in den Körper
- Rechtsherzbelastung

# Lungenembolie - Definition



Quelle: Deutsche Herzstiftung

[Video Gesundheitsportal Bund](#)

# Lungenembolie - Ursachen

## Ursachen bzw. Risikofaktoren

- Höheres Lebensalter
- Übergewicht
- **Rauchen**
- Längere Flugreisen, Bewegungsmangel, Bettlägerigkeit
- Genetik (Thrombosen in der Familie)
- Operationen der unteren Extremitäten (Hüft-Kniegelenkersatz..)
- Krebserkrankungen/ Chemotherapie
- **Bei Frauen:** Schwangerschaft, Einnahme von Hormonpräparaten (Pille, Hormonersatz)
- ....

# Lungenembolie - Symptome

## Symptome (abhängig vom ausgefallenen Areal der Lunge, „kleine“ und „große“ Embolien)

- Tiefe Beinvenenthrombose als Vorbote
- **Nahezu keine Symptome**
- Plötzliche Atemnot (Dyspnoe) oder bei Belastung
- Cyanose
- Brustschmerz
- Schmerzen bei der Einatmung
- Bluthusten (Hämoptysen)
- Herzfrequenz  $> 100$ / Min.
- Rechtsherzbelastungszeichen →
- Bewusstlosigkeit
- **Herz-Kreislauf-Versagen**
- ...



# Lungenembolie – Diagnostik

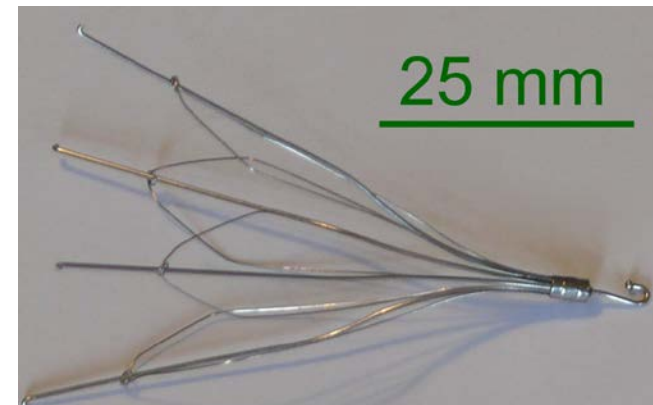
## Diagnostik

- Anamnese (Vorgeschichte), wenn klinischer Zustand es erlaubt
- Klinik (Luftnot, Cyanose, Halsvenenstau...)
- Labor (D-Dimere, BGA-Blutgasanalyse)
- EKG (Rechtsherzbelastung)
- Echokardiographie
- CT-Angiographie (mit Kontrastmittel)
- Lungenszintigraphie (mit schwach radioaktiven Partikeln)
- Ev. Ultraschall der tiefen Beinvenen

# Lungenembolie - Therapie

**Therapie Unterschiedlich je nach Schwere**  
**Akute Situation erfordert schnelles Handeln**

- Sauerstoffgabe
- Hochlagerung des Oberkörpers
- Medikamentöse Therapie. Schmerz-Beruhigungsmittel
- (Schneller) Transport in die Klinik
- Medikamentöse Therapie
  - Antikoagulantien (Heparin, später orale AK)
- Thrombolyse-Thrombektomie (Medikamentös, Katheter-Intervention, OP?)
- Vena-Cava-Inferior-Filter (IVCF) 



Quelle: Wikipedia

## Koronare Herzerkrankung

- Im Jahr 2023 verstarben ca. 120.000 Personen an KHK einschließlich Herzinfarkt als Folge der KHK
  - Zwei Drittel Männer! Insgesamt rückläufige Tendenz 1998- 2022, Tendenz stagniert, Ursache Rauchen, Diabetes mellitus... (Quelle RKI)
- In Deutschland leiden knapp 10% der 40-60-Jährigen an KHK (Quelle: Deutsches Ärzteblatt 2019)

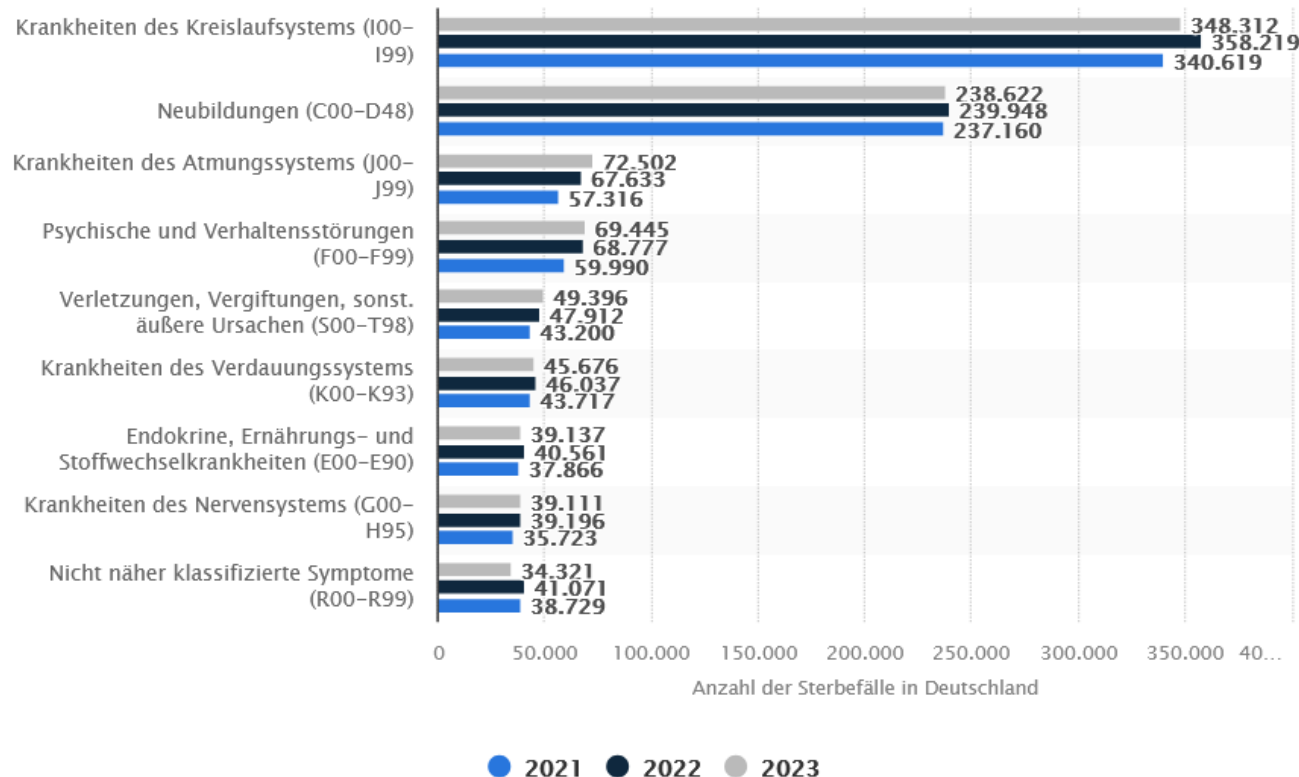
## Herzinfarkt

- Die gute Nachricht: Die Zahl der Todesfälle durch Herzinfarkt ist rückläufig wegen guter Notfallversorgung!
- Trotzdem gehörten akuter **Herzinfarkt und KHK mit anderen Herz-Kreislaferkrankungen** zusammengekommen zu den **häufigsten Todesursachen** in Deutschland (33,9%), vor den Krebserkrankungen (25%)
- Männer versterben daran häufiger als Frauen
- Die Prognose ist abhängig von einer schnellen und kompetenten klinischen Versorgung

(Quelle: Deutsches Zentrum für Herz- und Kreislafforschung)

# Ausblick - Prognose

Im Jahr 2023 verstarben in Deutschland ca. 1 Million Menschen, Anzahl der Todesfälle nach den häufigsten Todesursachen in Deutschland in den Jahren 2021 bis 2023 (Quelle: Statista)



## Lungenembolie

- In Deutschland sterben jährlich 40.000-100.000 Menschen an einer Lungenembolie
- Auch hier ist die Todesrate rückläufig
- **Der Anteil der Frauen im Alter zwischen 15 und 55 Jahren an der Gesamtmortalität ist hoch im Vergleich zu den Männern**

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Kardiologie

# Zusammenfassung und Ausblick

Herz-Kreislaufkrankungen können weiter reduziert werden durch **PRÄVENTION**

- Gesunde Lebensführung (gesunde Ernährung, Bewegung)
- Noxen vermeiden (Nikotin, Stress, ...)
- Gewichtsreduktion
- Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen
- Behandlung von Grundkrankheiten
- „Auf den Körper hören“
- .....



**Danke für Ihre Aufmerksamkeit**  
**Bleiben Sie gesund**



**E-Mail: [agnes.evenschor-ascheid@t-online.de](mailto:agnes.evenschor-ascheid@t-online.de)**